



جامعة أسيوط
كلية الهندسة



Faculty of Engineering – Assiut University
مرحلة البكالوريوس

تقرير مقرر

محاضرات في الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض (305/2)

الجزء الأول : الجراجات

أستاذ دكتور

عصام الدين كمال محروس



تقرير مقرر مقدمة

تهدف منظومة الكود المصري لاشتراطات الأمان للمنشآت متعددة الأغراض إلى تحقيق التوافق بين المتطلبات العملية لهذه المنشآت التي تجمع أكثر من إشغال واحد داخل المبنى مع تحقيق متطلبات الأمان – بمعناها الواسع لها.

وهذا الجزء الأول يختص بالجراجات سواء كانت منفصلة في مبنى مستقل أو كانت ضمن مبنى يضم إشغالا آخر أو إشغالات أخرى.

ويتلزم تطبيق هذا الكود مع تطبيق الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق بأجزائه المختلفة، والذي يعد مكملاً لهذا الكود.

ويشمل هذا الجزء الأول من الكود والخاص بالجراجات على سبعة أبواب وأربعة ملاحق على النحو التالي:

- الباب الأول: عام

ويتضمن المجال والهدف والتطبيق والترخيص بالإشغال . كما يتضمن التعاريف والمصطلحات المستخدمة في هذا الكود.

- الباب الثاني: المتطلبات التخطيطية والمعمارية والإنشائية.

يتضمن تحديد متطلبات وأسس التخطيط والتصميم المعماري للجراجات شاملة حساب عدد أماكن الانتظار في الجراج في حالة ما إذا كان يقع في مبنى يضم إشغالا آخر وإشغالات أخرى . كما يتضمن اعتبارات خاصة تراعى في التصميم الإنشائي للجراجات.

- الباب الثالث: متطلبات الأمان والحماية من الحريق.

يضم هذا الباب متطلبات الأمان والحماية من الحريق للجراجات، والمتوافقة مع كود حماية المنشآت من الحريق أو المكمل له.

- الباب الرابع: المتطلبات المرورية .



تقرير مقرر

ويشمل المعايير والمشتملات والاعتبارات التي يجب أن تراعى في دراسة التأثيرات الناجمة عن إنشاء الجراج على حركة المرور في الموقع.

- الباب الخامس: متطلبات إضافية لورش الإصلاح والصيانة.

تعتبر ورش إصلاح وصيانة المركبات نوعاً من الجراجات وتتماثل معها إلى حد كبير، ولكن لها متطلبات إضافية يتناولها هذا الباب.

- الباب السادس: متطلبات إضافية لجراجات ومحطات الحافلات وأرصفت

الشحن.

وهذه أيضاً تمثل حالات خاصة من الجراجات، وهي تتماثل عموماً في متطلباتها مع الجراجات، ولكنها لها بعض المتطلبات الإضافية التي يتناولها هذا الباب.

- الباب السابع: متطلبات إضافية للجراجات الميكانيكية.

ويعني بها الجراجات التي يتم تناولها وتحريك السيارات بوسائل ميكانيكية، وهي تتماثل تماماً في متطلباتها مع الجراجات، إلا أن لها بعض متطلبات معمارية وإنشائية إضافية للتوافق مع استخدام الوسائل الميكانيكية في تناول السيارات.

- **الملحق (أ):** الاشتراطات الفنية لتنظيم إيواء السيارات الخاصة في الجراجات الخاصة الكائنة أسفل المباني السكنية والإدارية والتي تخضع لكود الجراجات.

وهذه الاشتراطات معمول بها من قبل صدور هذا الكود، وبناءً على موافقة المجموعة الوزارية للخدمات بتاريخ 29/1/2005م.

- **الملحق (ب)** متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة.

- **الملحق (ج)** اللافتات الإرشادية والعلامات والأرصفت.

- **الملحق (د)** الدراسة التحليلية للتأثيرات المرورية.



تقرير مقرر

وقد استعانت اللجنة الدائمة لأسس التصميم واشترطات التنفيذ لدى إعدادها لهذه الجزء من الكود بالعديد من المراجع والكودات العالمية مع تطويعها للخبرات المستمدة من واقع التطبيق الفعلي في مصر تحقيقاً لكفاءة الأداء.

الباب الأول: عام

أولاً/ المجال والهدف:

أ- المجال:

يختص هذا الكود بتحديد الحد الأدنى للمتطلبات والاشتراطات الفنية الواجب توافرها في تصميم وتنفيذ الجراجات وأماكن انتظار المركبات العلامة والخاصة بغرض الانتظار الطويل أو المتقطع، سواء كانت هذه الجراجات مستقلة بذاتها أو تقع داخل منشآت أخرى، وسواء كانت جراجات مفتوحة أو مغلقة أعلى أو أسفل سطح الأرض، ويعتبر الكود المصري لأسس تصميم واشترطات تنفيذ حماية المنشآت من الحريق وأجزائه المختلفة مكملًا لهذا الكود في تحديد المتطلبات الواجب توافرها في مباني الجراجات ، واستخدام هذا الكود لا يلغي أية متطلبات مذكورة في أكواد البناء والخرسانة والزلازل والكهرباء والمصاعد وغيرها ولا يحد من استخدام البدائل المتكافئة في الأداء لمتطلبات الكود والمصرح بها من الجهات المعنية.

ب- الهدف:

يهدف هذا الكود لتحقيق الأهداف التالية:

- 1- تأمين الحد الأدنى لعدد أماكن انتظار السيارات اللازمة للإشغالات المختلفة.
- 2- تأمين المساحة الكافية لانتظار السيارات داخل الجراج .
- 3- تحقيق السيولة المرورية داخل الجراج والشوارع المحيطة.
- 4- الحفاظ على السلامة الإنشائية للمبنى.
- 5- تقليل احتمالات نشوب الحريق والاكتشاف المبكر والمكافحة الفعالة في حالة حدوثه.
- 6- تأمين الخروج الآمن لشاغلي المبنى.
- 7- الحد من انتشار عادم السيارات ودخان الحريق داخل نطاق المبنى.



تقرير مقرر

- 8- احتواء الحريق والحد من انتقاله على الجزاء المختلفة أو المباني المجاورة.
- 9- تمكين فرق الإطفاء والإنقاذ من الوصول لمكان الحريق وأداء عملها بسهولة.

ثانياً: التطبيق:

أ- يطبق هذا الكود على الجراجات التي يتوفر بها أي من الشروط التالية:

- 1- سعة الجراج لا تقل عن 50 سيارة.
- 2- مساحة الطابق لا تقل عن 1000 م².
- 3- الجراج له أكثر من طابق تحت سطح الأرض.
- 4- الجراج له طابق واحد تحت سطح الأرض ويسع 25 سيارة أو أكثر، ويعتبر الطابق تحت الأرض عندما يقع منسوب أرضيته على بعد 1.50م أو أكثر أسفل منسوب سطح الشارع عند مدخل الجراج.

ب- لا يسمح ببناء جراجات تحت سطح الأرض تزيد على أربعة طوابق، ويعتبر الطابق المقسوم إلى مستويين (Split Level) طابقاً واحداً، وفي كل الأحوال لا يزيد عمق أرضية أسفل طابق البدروم عن -10.50 متر من منسوب الشارع أمام المدخل.

الباب الثاني

المتطلبات التخطيطية والمعمارية والإنشائية

أولاً: أنواع مواقف السيارات

تصنف مواقف السيارات على النحو التالي:

أ- المواقف السطحية

وهي مواقف مفتوحة في مستوى سطح الأرض أو الشوارع المحيطة وتكون إما على شكل موقف مجمع لانتظار السيارات وله مداخل ومخارج متصلة بالشوارع المحيطة وأما على شكل انتظار مباشرة بالشوارع الداخلية للمشروع مواز للأرصعة أو بزاوية ميل عليه بشرط أن تسمح عروض هذه الشوارع والكثافة المرورية عليها بمثل هذه المواقف دون أن تعوق الحركة المرورية أو عربات الطوارئ.



تقرير مقرر

ب- الجراجات

وتكون هذه الجراجات إما أسفل المباني السكنية أو الإدارية أم أن تكون مباني جراجات مستقلة بذاتها وتكون متعددة الطوابق أسفل وأعلى سطح الأرض.

ثانياً: معدلات انتظار السيارات

فيما يلي معدلات الانتظار لنوعيات الإشغال المختلفة والتي يتم بناء عليها تحديد سعة الجراج أو المواقف السطحية:

1- الإشغالات السكنية

- 1.00 مكان انتظار لكل وحدة سكنية مساحتها الصافية حتى 200 م².
- 1.25 مكان لكل وحدة سكنية مساحتها الصافية تزيد عن 200 م² وحتى 250 م².
- 1.50 مكان لكل وحدة سكنية مساحتها الصافية تزيد عن 250 م² وحتى 300 م².
- 2.00 مكان لكل وحدة سكنية مساحتها الصافية تزيد عن 300 م².

2- الإشغالات الإدارية

- 1.00 مكان انتظار لكل 100 م² من صافي مسطح الإشغال الإداري ذو الكثافة المنخفضة في التعامل مع الجمهور (مثل المكاتب الهندسية والقانونية).
- 2.00 مكان انتظار لكل 100 م² من صافي مسطح الإشغال الإداري ذو الكثافة المرتفعة في التعامل مع الجمهور (مثل العيادات ومعمل التحاليل والمكاتب الحكومية الخدمية والبنوك ومكاتب شركات الطيران والسياحة)

3- المراكز والمحلات التجارية

- 3.00 مكان انتظار لكل 100 م² من إجمالي المسطح الصافي لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجاري في المراكز التجارية في قلب المدن.
- 4.00 مكان انتظار لكل 100 م² من إجمالي المسطح الشامل لجميع الخدمات ولكافة نوعيات الإشغال التجاري في المراكز التجارية الواقعة على الطرق السريعة.

4- المطاعم

- 3 مكان انتظار لكل 100 م² من إجمالي مساحة صالة الطعام.

جدول الحدود الدنيا لأبعاد مكان انتظار السيارة

الفئة	نوعية الاستخدام	عرض مكان الانتظار (متر)	طول مكان الانتظار (متر)
-------	-----------------	----------------------------	----------------------------



تقرير مقرر

أ	جراجات المبني السكنية أو الإدارية (حيث المستخدم على دراية بالجراج وله مكان مخصص)	2.30	5.00
ب	جراجات المباني متعددة الإشغالات (حيث المستخدم على دراية بالجراج)	2.40	5.00
ج	جراجات الانتظار قصير المدى (كما في المراكز التجارية أو مباني الجراجات)	2.50	5.00
د	أماكن انتظار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة	3.60	5.00

- أقصى ميل طولية للأرضية التي تستخدم كمواقف للسيارات لا يزيد عن 5%.
- يلزم أن يحقق تصميم الجراج متطلبات الكود المصري لذوي الاحتياجات الخاصة الواردة في الملحق (ب) من هذا الكود.
- يلزم حماية الأعمدة المعرضة لاصطدام السيارات وذلك عن طريق تركيب زوايا من الصلب في أركانها أو عن طريق وضع قوائم أمامها من مواسير حديد بقطر لا يقل عن 15 سم مملوءة بالخرسانة وبارتفاع 1.00 متر ومثبتة بحيث تتحمل صدمات المركبات. وبحيث يكون عمقها تحت الأرض في المواقف السطحية لا يقل عن 90 سم.

ثالثاً : الارتفاعات

- أ- الحد الأدنى للارتفاع الصافي لطابق الجراج تحت الكمرات الإنشائية أو المعلقة لا يقل عن 2.20 متر.
- ب- يجوز في بعض البعيدة عم مسار السيارات أن يقل الارتفاع عن القيمة المذكورة أعلاه بسبب التركيبات الميكانيكية والكهربائية وعلى ألا يقل الارتفاع الصافي عن 2.05 م في حالة استخدامها كمواقف.
- ج- الحد الأقصى لعدد الطوابق في الجراجات متعددة الأدوار هو أرضي وخمسة طوابق بالإضافة إلى أربعة بدرومات بشرط ألا يزيد عمق أرضية أسفل طابق بالبدروم عن 10.5 متر من منسوب المدخل.
- د- يجوز أن يكون الطابق الأخير غير مسقوف ، ولا يجوز استخدام السطح الواقع أعلى الطابق الخامس كجراج.
- هـ- الحد الأدنى لارتفاع الحواجز الواقية من السقوط وجلسات الفتحات 1.10 م.



تقرير مقرر

و- الحد الأدنى للارتفاع الصافي داخل السلالم 2.05م مقاس رأسياً بين المستوى المائل لقاع خرسانة قلبه السلم والمستوى التخلي المائل الذي يمر بنقط تقاطع قائمة مع نائمة الدرج في القلبة أسفله.



تقرير مقرر

رابعاً: منحدرات الصعود والنزول:

جدول الحدود الدنيا لمتطلبات المنحدرات المستقيمة

متطلبات إضافية	متطلبات	منحدر مستقيم
يوجد رصيف بعرض 50 سم على كل جانب	3.65 م	عرض المنحدر (اتجاه واحد)
يوجد رصيف خارجي بعرض 50 سم على كل جانب وكذلك رصيف أوسط بعرض 30 سم لفصل كل اتجاه	3.65 في كل اتجاه	عرض المنحدر (اتجاهين)
إذا زاد ميل المنحدر عن 10% يلزم عمل منحدرين أنقاليين أسفل وأعلى المنحدر بطول لا يقل عن 3م لكل منهما وميل قيمته نصف ميل المنحدر الرئيسي	15%	أقصى ميل طولي للمنحدر

أ- في منحدرات النزول يزداد الحد الأدنى لعرض المنحدر إلى 5م عندما تكون حركة المرور في اتجاه عقارب الساعة.

ب- يلزم الفصل في حركة المرور في المنحدرات ذات الاتجاهين برصيف أوسط هرمي يسمح بعبوره عند الضرورة وبارتفاع لا يتعدى 10سم.

خامساً: معايير مداخل ومخارج السيارات

1- عام:

أ- يلزم تخطيط المداخل والمخارج بما يحقق الفصل الأمثل بين مستخدمي الجراج وحركة المرور الرئيسية في الشوارع المحيطة ثم الاندماج الأمثل فيها وذلك بتنفيذ حارات مخصصة للمداخل والمخارج داخل حدود المشروع دون المساس بعرض الطريق أو العروض المناسبة لأرصعة المشاة حول المشروع.

ب- يلزم توفير مسافات تخزين كافية طبقاً لما تحدده دراسة التأثيرات المرورية عند المداخل، لمنع تراكم السيارات أمام بوابات الدخول وتداخلها مع الحركة المرورية بالشارع، كما يجب توفير مسار يسمح بعودة السيارات للطريق في حال عدم توافر أماكن بالجراج لاستيعاب المنتظرين للدخول.



تقرير مقرر

- ج- يحدد عدد المداخل والمخارج طبقاً لسعة الجراج والطلب على الانتظار والحركة المرورية في الشوارع المحيطة بالجراج.
- د- الحد الأدنى لعدد المداخل والمخارج لكل جراج واقع في نطاق هذا الكود هو مدخل واحد ومخرج واحد.

2- احتياطات الأمن والسلامة للمداخل والمخارج:

- أ- يزود كل مدخل وكل مخرج بعلامة مضيئة توضح المدخل أو المخرج كتابة.
- ب- يزود كل مدخل بلوحة تحدد الارتفاع المسموح به للدخول، كما يزود المسار المؤدي إلى المدخل بعارضة علوية مركبة على ارتفاع يزيد 60سم عن الارتفاع الخالص المسموح به داخل الجراج على أن يتدلى من هذه العارضة مجموعة سلاسل بحيث تكون المسافة من الأرض حتى أسفل السلسلة مساوية للارتفاع الخالص المسموح به.
- ج- يلزم أن يقع منسوب المدخل أو المخرج الواقع على حدود الملكية في منسوب الشارع أمامه، ولا يزيد عرض تقاطع أي مدخل أو مخرج مع رصيف المشاة بالشارع عن 6متر، ولا يسمح بزيادة منسوب رصيف المشاة أمام المدخل إلى أعلى كي يتصل بمنحدرات علوية، كما لا يسمح أن يقل عن منسوب الشارع كي يتصل بمنحدرات سفلية.
- د- يلزم ألا تقل المسافة بين محور أي مدخل أو مخرج وتقاطع شارعين عن 15 متر وبحيث تقع نقطة التقاطع على امتداد الرصيفين.

سادساً: متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة:

- 1- يلزم أن يحقق تصميم الجراج متطلبات ذوي الاحتياجات الخاصة الواردة في الملحق (ب) من هذا الكود، وبحيث يخصص نسبة من عدد أماكن الانتظار بالجراج لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك طبقاً لجدول المعدلات الوارد في الملحق (ب).
- 2- يلزم ألا يقل الحد الأدنى لعرض مكان انتظار سيارات ذوي الاحتياجات الخاصة عن 3.60متر.
- 3- يخصص مسار لا يقل عرضه عن 1.20م لحركة المقاعد ذات العجلات لتؤدي إلى المصاعد والمداخل والمخارج بالجراج وتزود بمنحدرات طبقاً للمتطلبات أدناه:



تقرير مقرر

- أ- تكون أماكن انتظار السيارات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة مميزة بعلامات أرضية ولافتات إرشادية.
- ب- تكون الأماكن المخصصة أقرب ما يكون للمساعد ومداخل أو مخارج الأفراد طبقاً لمتطلبات كود المعاقين.
- ت- تكون جميع المنحدرات المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة بميل لا يزيد عن 1/12، على أن تكون هناك مصطبة أفقية بطول لا يقل عن 1.50 متر كل 9 متر من طول المنحدر والحد الأدنى للعرض للممر الخالي من العوائق 1.20 متر، وتكون مواد نهو الأرضية من مواد مقاومة للانزلاق.

سابعاً: اللافتات الإرشادية والعلامات الأرضية:

- 1- يجب توفير لافتات إرشادية لمسارات حركة السيارات داخل الجراج، وتعلق هذه اللافتات في أماكن ظاهرة بحيث لا تعوق حركة مرور السيارات أو الأشخاص وبحيث لا يقل الارتفاع الخالص أسفلها عن الحد الأدنى المطلوب للارتفاع الصافي لطابق الجراج.
- 2- في الجراجات العامة يجب توفير لافتات ضوئية على مداخل الجراج توضح توافر أماكن انتظار من عدمه.
- 3- يجب توفير لافتات إرشادية للتمييز بين الأقسام والطوابق المختلفة داخل الجراج والاستعانة بعلامات ملونة وأرقام وحروف على الأعمدة والحوائط لتأكيد هذا التمييز.
- 4- يجب توفير لافتات مضيئة لمخارج الأفراد طبقاً لمتطلبات كود حماية المنشآت من الحريق.
- 5- يجب توفير لافتات إرشادية للأفراد توضح أماكن المصاعد والسلالم وغيرها.
- 6- تزود مداخل ومخارج الجراجات العامة بالمعدات اللازمة لتسجيل الوقت والتحصيل والتحكم في الدخول والخروج كقارئ كروت وماكينات تذاكر وبوابات ذات حواجز آلية التحكم (أوتوماتيكية)، وذلك لكل حارة دخول أو خروج.
- 7- ملخص اللافتات الإرشادية موضح في الملحق (ج) (اللافتات الإرشادية والعلامات الأرضية).



جامعة اسيوط
كلية الهندسة



Faculty of Engineering – Assiut University
مرحلة البكالوريوس

تقرير مقرر



تقرير مقرر

ملحق (أ)
اشتراطات فنية لتنظيم إيواء السيارات الخاصة
في الجراجات الخاصة الكائنة أسفل المباني السكنية والإدارية
والتي لا تخضع لكود الجراجات
والتي تم الموافقة عليها من المجموعة الوزارية للخدمات
بتاريخ 29/1/2005

أ/1 - عام:

- تنطبق هذه الاشتراطات على الجراجات على الجراجات الخاصة في أي من الأحوال الآتية:
- إذا زاد متوسط مساحة طابق المبنى أعلى الجراج عن 200م² بعد استبعاد البلكونات.
- إذا زاد عرض الواجهة عن 15م.
- إذا كانت مساحة الجراج المطلوب طبقاً للمعدلات في البند 2 أقل من 1000 م².
- إذا كانت سعة الجراج أقل من 50 سيارة.
- إذا كان الجراج المطلوب عبارة عن بدروم واحد سعته أقل من 25 سيارة.
- وما تجاوز المعدلات أعلاه يخضع لمتطلبات كود الجراجات.

أ/2 - معدلات المساحة اللازمة لإيواء السيارات:

- تحسب المساحة الإجمالية للجراج المطلوب لإيواء السيارات أسفل الإشغالات السكنية والإدارية طبقاً للمعدلات الآتية:
- 15 متر مربع للسيارة في الجراجات التي تستوعب حتى 24 سيارة.
- 20متر مربع للسيارة في الجراجات التي تستوعب من 24 إلى 49 سيارة.

أ/3 - معدلات إيواء السيارات:

- يلزم توفير عدد من الأماكن لإيواء السيارات أسفل المباني السكنية والإدارية طبقاً للمعدلات التالية:
- يخصص ما يعادل مساحة إيواء سيارة واحدة لكل وحدة سكنية لا تزيد مساحتها عن 200 متر مربع.
- يخصص ما يعادل مساحة إيواء سيارة وربع لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 200 حتى 250 متر مربع.



تقرير مقرر

- يخصص ما يعادل مساحة إيواء سيارة ونصف لكل وحدة سكنية مساحتها تزيد عن 250 حتى 300 متر مربع.
- يخصص ما يعادل مساحة إيواء سيارتين لكل وحدة سكنية تزيد مساحتها عن 300 متر مربع.
- يخصص ما يعادل مساحة إيواء سيارة واحدة لكل 100 متر مربع من صافي مساحة الإشغال الإداري.

أ/4- مواصفات الجراجات:

- يجب ألا يقل الارتفاع الصافي في أي جزء من الجراج عن 2.20 متراً.
- الحد الأدنى لعرض بوابة الدخول أو الخروج 3 متر ولا يقل ارتفاعها عن 2.20 متر.
- أن يزود الجراج الذي لا تتجاوز مساحته 250 متراً مربعاً ببوابة واحدة على الأقل، ويزود الجراج الذي تزيد مساحته عن 205 متراً مربعاً ببوابتين على الأقل يفتح كل منها على طريق أو على ممر خاص، مع مراعاة التالي:

- يجب ألا تقل المسافة بين أقرب حدين للبوابتين عن 8 أمتار سواء كانتا في واجهة واحدة أو واجهتين مختلفتين، وفي هذه الحالة تقاس المسافة في خط مستقيم من الداخل إذا وقعت كل منهما على شارع أو ممر مختلف عن الآخر.
- إذا تعدى مستوى ارتفاع أو انخفاض مستوى أرضية الجراج 1.50 متر عن منسوب الشارع الذي يفتح عليه الجراج يعتبر الجراج دور أول أو بدروم.

أ/5- المنحدرات:

- أن يتوفر للجراجات منحدرات للدخول والخروج لا يقل عرضها عن 3 متر ولا يزيد ميلها عن 18%، وفي حالة زيادة الميل عن 10 % يتم عمل منحدرات تحويلية أعلى وأسفل المنحدر بميل يعادل نصف الميل الرئيسي وبطول لا يقل عن 2.5 متر.

أ/6- الحماية من أخطار الحريق:

- يجب أن يتم فصل الجراجات بالكامل عن مناوور المبنى وأن يتم تصميمها طبقاً لمتطلبات الكود المصري لحماية المنشآت من الحريق.